

理 科

各科目 100 点満点

〈配点は、一般選抜学生募集要項に記載のとおり。〉

物 理 (1～12 ページ) 化 学 (13～30 ページ)
生 物 (31～50 ページ)

(注 意)

1. 問題冊子および解答用紙は係員の指示があるまで開かないこと。
2. 問題冊子は表紙のほかに50ページ、解答用紙は表紙のほかに、物理：3枚、化学：4枚、生物：4枚である。
3. 問題は物理3題、化学4題、生物4題である。
4. 試験開始後、選択した科目の解答用紙の所定欄に受験番号・氏名をはっきり記入すること。
5. ◇解答科目は、学生募集要項に記載のとおり、物理・化学・生物のうちから1科目または2科目を選択すること。

◇志望学部（学科）に必要な科目を解答しないと合格判定は出ない。

6. 解答は、すべて解答用紙の指定された箇所に記入すること。
7. 解答に関係のないことを書いた答案は無効にすることがある。
8. 問題冊子、解答用紙の表紙および使用しない解答用紙は持ち帰ってもよい。

模擬試験の問題および学習の指針(解答と解説)は著作物です。著作権法で許容される範囲を超えて、これらの掲載内容を無断でコピーしたり、Web上に掲載するなどの行為は違法であり、固くこれを禁じます。

物 理

(3 問題 100 点)

物理問題 I

次の文章を読んで、に適した式または数値を、それぞれの解答欄に記入せよ。なお、はすでにで与えられたものと同一ものを表す。また、問1では、指示にしたがって、解答を解答欄に記入せよ。ただし、重力加速度の大きさを g とする。摩擦と空気の抵抗は無視できるものとする。

- (1) 図1のように、なめらかな水平面上に質量 m の小球Aと質量 M の小球Bが離れて静止している。小球Aにハンマーで水平方向の力積を瞬間的に加えたところ、小球Aは小球Bに向かって速さ v_0 で運動した。このとき、ハンマーが小球Aに加えた力積の大きさはである。小球Aと小球Bの衝突後、小球Aと小球Bはともに衝突前の小球Aの速度の向きに運動を始めた。衝突後の小球Aの速さを v_1 、小球Bの速さを V_1 、衝突の際に小球Aと小球Bが及ぼした力積の大きさを I_1 とすると、 m 、 M 、 v_0 、 I_1 のうちから必要なものを用いて $v_1 =$ $イ$ 、 $V_1 =$ ウ となる。

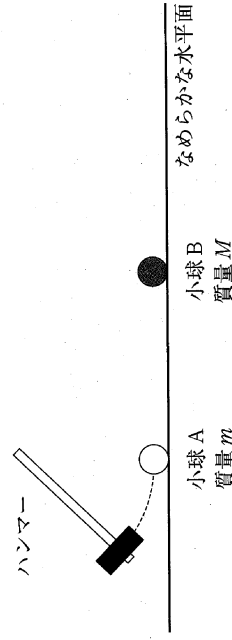


図1

- 問1 小球Aと小球Bの衝突の反発係数を e として、 I_1 、 v_1 、 V_1 をそれぞれ e 、 m 、 M 、 v_0 を用いて表せ。導出過程も記述せよ。

(2) (1)のはじめの配置に戻し、再び小球 A にハンマーで力積を与え、小球 A を小球 B に向かって速さ v_0 で運動させた。今回は、衝突前に小球 B の重心が小球 A の軌道と少しずれていたのだ、上から見ると図 2 の衝突後のように小球 A の衝突前の運動方向を基準にして、小球 A は角度 α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$)、小球 B は角度 β ($0 < \beta < \frac{\pi}{2}$) をなす方向に運動を始めた。ここで、図 2 のように衝突後の小球 B の速度の向きに x 軸を設定する。衝突後の小球 A の速さを v_1 、小球 B の速さを V_2 とすると、運動量保存の法則より、 α , β , v_0 を用いて $v_1 =$ $\mathbf{I}$ となり、 m , M , v_0 , α , β を用いて $V_2 =$ $\mathbf{O}$ となる。これより、衝突の際に小球 A と小球 B が衝突の際に及ぼした力積の大きさを I_3 とすると、 m , v_0 , α , β を用いて $I_3 =$ $\mathbf{カ}$ となる。

次に、反発係数 e の関係式を x 軸方向で考える。衝突後の小球 A の速度の x 成分は I_3 , m , v_0 , β を用いて $\mathbf{キ}$ となり、 I_3 と M を用いて $V_2 =$ $\mathbf{ク}$ 成分は I_3 , m , v_0 , β を用いて $\mathbf{ケ}$ となる(ただし、 $\mathbf{ケ}$ は、 I_3 , m , M , v_0 , β のうちから必要なものを用いて表せ)。これより、 e , m , M , v_0 , β を用いて $I_2 =$ $\mathbf{コ}$ となる。

$$e = \frac{\text{キ} - \text{ク}}{\text{ケ}}$$

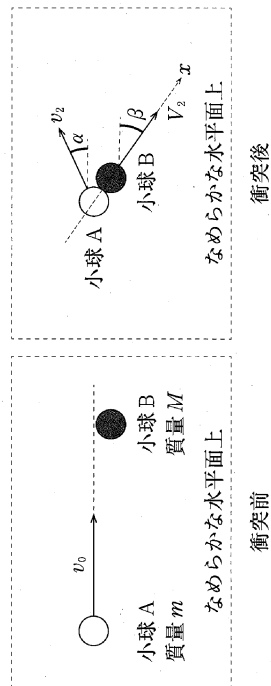


図 2

この問題は、次のページに続いている。

(3) 今度は、図 3 のように小球 A と小球 B に同じ長さの糸を取り付け、変形しない棒に 2 球が接するように糸の他端を固定する。さらに、図 3 のように棒を水平方向と角度 θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) をなすように固定する。図 3 の位置から小球 A のみ糸がたるまないように左向きに持ちあげて静かに離し、水平方向右向きに速さ u_0 で小球 B に衝突させた。衝突直後に小球 A に取り付け付けた糸はたるみ、小球 B は糸が張った状態で振り子運動を始めた。この衝突の際に小球 A と小球 B が及ぼした力積は、棒と平行な向きとし、その大きさを I_3 とする。また、この衝突の際の重力による力積は無視できるものとする。

衝突後の小球 A が放物運動により最高点に達したものとすると、衝突後に達する小球 A の最高点の高さは、衝突直後の小球 A の位置を基準として、 m , g , I_3 , θ を用いて $\mathbf{サ}$ となる。また、衝突の際に小球 B が糸から受けた力積の大きさは、 I_3 と θ を用いて $\mathbf{シ}$ である。ここで、衝突の前後で小球 A と小球 B の力学的エネルギーの和が保存されたとすると、この場合に M , m , u_0 , θ を用いて $I_3 =$ $\mathbf{ス}$ と表される。

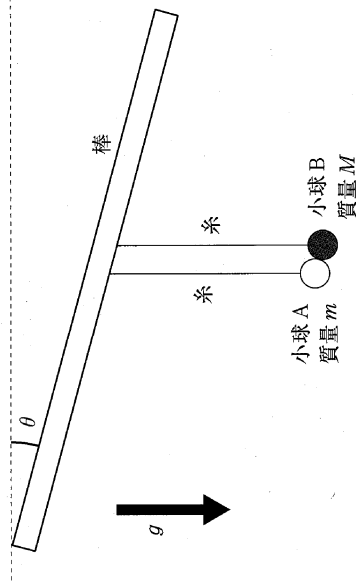


図 3

物理問題 II

次の文章を読んで、 に適した式または数値を、{ }からは適切なものを一つ選びその番号を、それぞれの解答欄に記入せよ。なお、 はすでに で与えられたものと同一ものを表す。また、問 1、問 2 では、指示にしたがって、解答をそれぞれの解答欄に記入せよ。

以下の設問では回路はすべて真空中にあり、コンデンサーの極板の各辺の長さは極板間距離に比べて十分に大きく、極板と誘電体板との摩擦、重力、回路を流れる電流が作る磁場の影響はすべて無視できるものとする。

- (1) 図 1 のように、起電力が V の直流電源 V 、各辺の長さが ℓ 、 w の長方形の極板を間隔 d で向かい合わせに配置した電気容量が C のコンデンサー C_1 、抵抗 R 、スイッチ S からなる回路がある。スイッチ S を閉じてから十分な時間が経過したとき、コンデンサー C_1 に蓄えられる静電エネルギーは $C_1 V$ を用いて イ である。

次にスイッチ S を閉じたまま、コンデンサー C_1 の極板間に、比誘電率 ϵ_r ($\epsilon_r > 1$) をもつ直方体の誘電体板をゆっくりと挿入する。誘電体板の 3 辺の長さは ℓ 、 d 、 w であり、極板間に隙間なくおさまるように、面積 $d\omega$ をもつ面 A 側からまっすぐに極板間に挿入していく。このとき、誘電体板は極板間に引き込まれる力を受けるので、誘電体板を外力で支えながら挿入するものとする。

図 2 のように、極板間の体積に対して誘電体が占める体積の割合が α ($0 \leq \alpha \leq 1$) のとき、コンデンサー C_1 の電気容量は α 、 ϵ_r 、 C を用いて ロ であるから、コンデンサー C_1 に蓄えられている静電エネルギーは、

$$(1 - \alpha) \times \text{イ} \times \text{ハ} + \alpha \times \text{ロ} \times \text{ハ}$$

と表される。

さらに誘電体をゆっくりと挿入し、極板間の体積に対して誘電体が占める体積の割合を a から $a + \Delta a$ ($\Delta a > 0$) に変化させた。ゆっくりと挿入しているの
で、抵抗 R で発生するジュール熱は無視できるものとする。この間にコンデン
サー C_1 に蓄えられた静電エネルギーの増加量は $\square$ 、直流電源 V がした
仕事は $\square$ である。このことから、誘電体を支える外力がした仕事を W
とすると、 $W = \square$ である。

問1 誘電体を極板間に引き込み力(大きさを F とする)が面 A にはたらくと考え
ると、面 A の単位面積あたりの力の大きさ $p = \frac{F}{dw}$ は、 $W = \square$ を用い
て、

$$p = \frac{\square - \square}{\square}$$

と導かれる。空欄 $\square$ に適した数式を求めよ。導出過程も記述せよ。

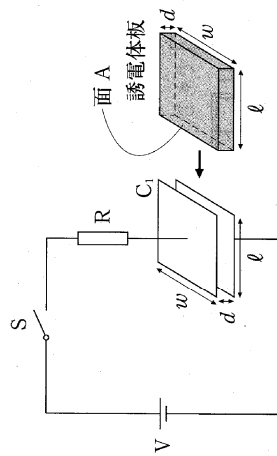


図1

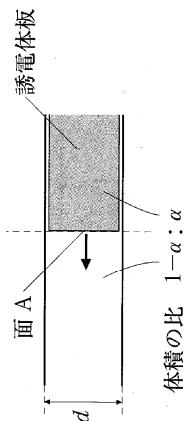


図2

この問題は、次のページに続いている。

(2) 図1の回路にダイオード D とコンデンサー C_2 を接続し、図3の回路を作った。
ダイオード D は順方向の電圧がかかっているときは電流を流すが、逆方向の電
圧がかかっているときは電流を流さない。また、コンデンサー C_2 は極板面積が
コンデンサー C_1 と等しく、極板間隔が $2d$ の平行板コンデンサーである。

はじめスイッチ S は開いており、コンデンサー C_1 の極板間に誘電体板は挿入
されておらず、コンデンサー C_1 , C_2 に電荷は蓄えられていない。この状態から
以下の(i)~(iii)の操作を順に繰り返した。

(i) コンデンサー C_1 に図1と同じ誘電体板をゆっくりと完全に挿入する。

(ii) スイッチ S を十分に長い時間閉じておく。

(iii) スイッチ S を開いたあと、コンデンサー C_1 から誘電体板をゆっくりと完
全に抜き取る。

はじめの状態から(i)と(ii)の操作を行ったあと、コンデンサー C_1 に蓄えられ
る電気量は $\square$ 、コンデンサー C_2 に蓄えられる電気量は $\square$ となる。
次に(iii)の操作を行う間は、ダイオード D に電流が(リ:①流れる, ②流れない)
ので、(iii)の操作を行ったあとのコンデンサー C_1 の電圧は $\square$ である。

引き続いて再び(i)の操作を行う間は、ダイオード D に電流が(ル:①流れる,
②流れない)ので、(i)の操作を行ったあとにコンデンサー C_2 に蓄えられた電気
量は $\square$ である。このあと(ii)の操作を行ったあと、コンデンサー C_1 に蓄
えられた電気量は $\square$ となる。

この操作を何度も繰り返すと、コンデンサー C_2 に蓄えられる電気量はある一
定値 $\square$ に収束する。

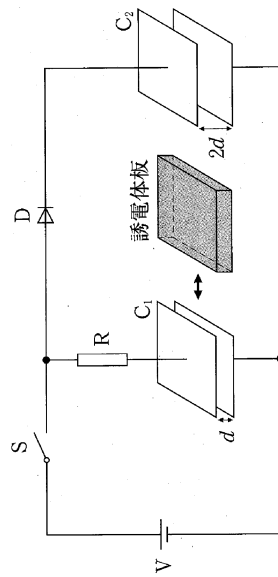


図3

問2 はじめの状態からコンデンサー C_2 にダイオード D 側の極板に $+q_0$ 、反対側の極板に $-q_0$ ($q_0 > 0$) の電荷を与えた状態を考える。この状態から (i) ~ (iii) の操作を順に繰り返したとき、コンデンサー C_2 に蓄えられる電気量はある一定値に収束する。その値を求めよ。必要であれば q_0 の範囲で区分して記述し、導出過程も記述せよ。

物理問題 III

次の文章を読んで、 に適した式または数値を、それぞれの解答欄に記入せよ。また、問1では、指示にしたがって、解答を解答欄に記入せよ。ただし、以下の装置はすべて大気中にあり、大気圧は P_0 。大気の絶対温度は T_0 で一定とし、気体の質量はすべて無視できるものとする。気体定数を R 、重力加速度の大きさを g とする。

(1) 図1(a)のように、断面積 $2S$ の管 A と断面積 S の管 B の下部を接続した熱を通さない U 字管を用意する。管 A の上端には、体積の無視できる温度調節器がついたフタが取り付けられている。管 A の上部には単原子分子理想気体(以下、気体と呼ぶ)、下部には密度 ρ の液体が、質量と厚さの無視できるピストンで封じられている。このピストンも熱を通さず、常に液面に接していて、管と摩擦なく動くことができる。はじめ、管 A と管 B の液面の高さは等しく、管 A の気体の絶対温度は大気と同じ T_0 。管 A のフタからピストンまでの距離は l_0 であった。このとき閉じ込められた気体の物質量は モルである。

次に、温度調節器を動作させて管 A の気体の絶対温度を大気と同じ T_0 に保ちながら、図1(b)のように管 B のピストンの上におもりを静かにのせると、管 A のフタからピストンまでの距離は $\frac{5}{6}l_0$ になった。このとき、管 A の気体の圧力は $\times P_0$ である。管 B から管 A に液体が移動して、管 A の液面が距離 $\frac{1}{6}l_0$ 上昇し、管 B の液面が距離 $\frac{1}{3}l_0$ 下降したので、管 B のピストンを液体が押す圧力は と表される。管 B のピストンにはたらく力のつりあい考えると、おもりの質量は とわかる。

さらに、温度調節器を動作させて管 A の気体を加熱すると、管 A の気体が膨張し、やがて管 A と管 B の液面の高さが図1(c)のように等しくなったので、ここで温度調節器を止めた。このとき、管 A の気体の絶対温度は であった。図1(b)から図1(c)までの間について、管 A の気体の内部エネルギーの変化は であり、管 A の気体がピストンにする仕事は であるから、温度調節器が管 A の気体を与えた熱量は である。

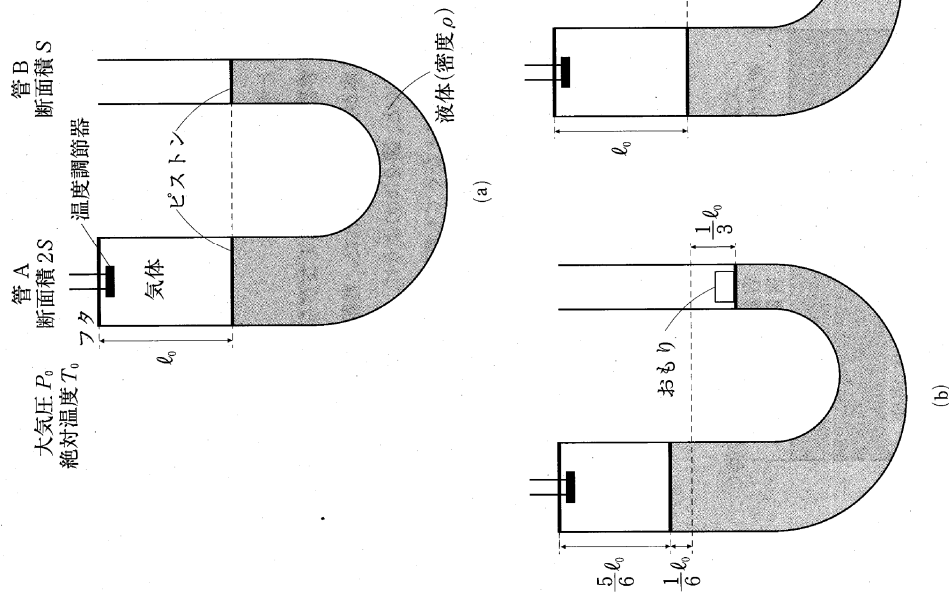


図 1

この問題は、次のページに続いている。

(2) 十分に大きな容器 C と、熱をよく通す柱状の容器 D を用意する。容器 D の断面積を S 、高さを h 、質量を m とする。容器 C には密度 ρ の液体を入れる。容器 C 内の液面の高さを原点とする鉛直下向き x 軸を設定する。以下では大気は理想気体とみなしてよく、容器 C 内の液体や容器 D 内の気体の絶対温度は常に T_0 であり、容器 D の外側の液面の高さは変化は無視できるものとする。容器 D には外力を鉛直方向に上下いずれの向きにも加えられるものとし、外力の正の向きは x 軸正の向きとする。

図 2(a) のように、容器 D に外力を加えながら液面上に伏せると、容器 D 内は大気と同じ圧力の気体が閉じ込められた。容器 D に加えた外力を変化させながらゆっくりと沈めていくと、図 2(b) のように、容器 D 内の液面の座標が x_1 になったとき、容器 D に外力を加えなくても静止を保った。

このとき、容器 D にはたらく重力が大気圧と液体の圧力による力とつりあう。そして、大気圧と液体の圧力による力の合力は浮力であるから、重力が浮力とつりあうと考えてもかまわない。このことから、 $x_1 =$ け であることがわかる。また、このとき、 P_0 、 S 、 m 、 g 、 h のうちから必要なものを用いて、座標 x_1 で液体の圧力は こ 、容器 D 内の気体の体積は さ と表せる。

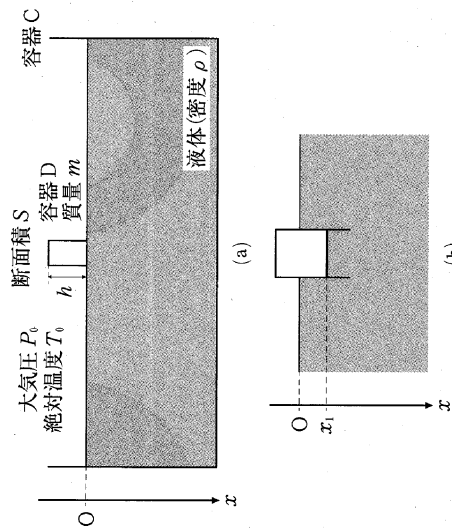


図 2

化学問題 I

- (3) 続いて、容器 D に外力を加えてゆっくりとさらに沈めていく。図 3 のように、容器 D の上面が容器 C の液面と一致したときに一度静止させた。このとき容器 D 内の液面の座標 x_2 は し であり、容器 D に加えている外力は m 、 ρ 、 S 、 g 、 x_2 を用いて す と表される。図 3 の状態から、容器 D に加えた外力を変化させながらゆっくりとさらに沈めていくと、容器 D 内の液面の座標が x_3 になったとき、容器 D に外力を加えなくてもつりあった。このことから、 P_0 、 S 、 h 、 ρ 、 m 、 g を用いて $x_3 =$ せ であることがわかる。以降も容器 D に加えた外力を変化させながらゆっくりとさらに沈めていった。

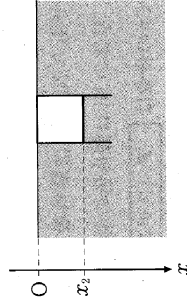


図 3

- 問 1 図 4 を解答欄に書き写して、図 2(a)の状態から容器 D をゆっくりと沈めていくときの、容器 D 内の液面の座標 x と、容器 D に加えている外力 F の関係を描け。図 4 に示されている値以外に、 x や F の値を書き加える必要はない。

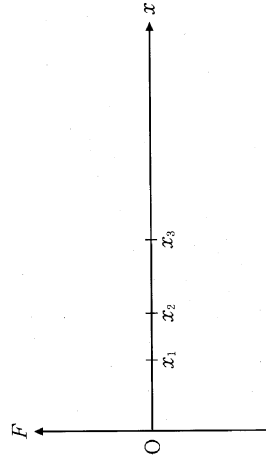


図 4

物理問題は、このページで終わりである。

次の文章(a)、(b)を読み、問 1～問 6 に答えよ。解答はそれぞれ所定の解答欄に記入せよ。原子量は $\text{Pd}=106$ 、アボガドロ定数は $6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$ とする。また、 $\sqrt{2}$ は 1.4、 $\sqrt{3}$ は 1.7、 $\sqrt[3]{5.89}$ は 1.8、 $\sqrt[3]{58.9}$ は 3.9、 $\sqrt[3]{589}$ は 8.4 とする。

- (a) 周期表第 10 族に属する元素として、ニッケル Ni、パラジウム Pd、白金 Pt、および、ダームスタチウム Ds が存在する。

Ni は原子番号 28 の元素であり Ni 原子は最外殻である N 殻に 2 個の電子を含む a の電子配置をとる。単体の Ni は銀白色の金属で、触媒や合金などに用いられる。たとえば、Ni とクロム Cr の合金は ア ステンレス鋼・ニクロム と呼ばれ、電気抵抗が大きいため、電熱線に用いられる。また、銅 Cu と Ni の合金は イ 白銅・黄銅 と呼ばれ、50 円硬貨や 100 円硬貨として用いられる。Ni の単体は希硫酸と反応して気体が発生する。希硫酸と反応した後の溶液に少量のアモンニア水を加えると水酸化ニッケル(II)の緑色沈殿が生成するが、さらに過剰量のアモンニア水を加えると沈殿は溶解してヘキサアンミンニッケル(II)イオンを含む青紫色の溶液となり、この溶液に硫化水素を通じると硫化ニッケル(II)の黒色沈殿が生成する。

Pd は原子番号 46 の元素であり、Pd 原子は、N 殻が最外殻で、最外殻以外の電子殻には、それぞれ最大収容数の電子を含む b の電子配置をとる。単体の Pd は銀白色の金属で、銀 Ag や金 Au などの貴金属との合金として宝飾品などに用いられる。また、単体、化合物ともにさまざまな触媒に用いられる。

Pt は原子番号 78 の元素であり、単体の Pt は銀白色の金属で、貨幣、宝飾品、触媒などに用いられる。Pt 原子は酸化されて 2 個の陽イオン Pt^{2+} となるが、 Pt^{2+} には 4 個の配位子が配位して錯体を形成し、テトラアンミン銅(II)イオン $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ と同じ正方形の構造をもつ錯体となる。ここで、錯体とは錯イオンや電氣的に中性な錯分子などの総称である。